# RECOL® SKIN

*INCI NAME: Collagen, Sh-polypeptide 123 Sh Decapeptide-63 sh-Polypeptide-148 Hexapeptide-40*

- **NOVA GERAÇÃO de Colágenos Recombinantes para preenchimento e sustentação**
- **SUPLEMENTAÇÃO PARA A PELE: Reposição tópica seletiva dos Colágenos Tipo I, III e XVII**
- **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Fração ativa e funcional das proteínas selecionadas por IA**
- **FOCO EM REGENERAÇÃO: maior concentração estratégica do Colágeno Tipo III**

A PharmaSpecial inova mais uma vez ao apresentar a **PRIMEIRA GERAÇÃO DE COLÁGENOS RECOMBINANTES** desenvolvida para tratar seletivamente a perda de colágeno da pele e folículos. Esta tecnologia oferece uma abordagem mais eficiente, segura e personalizada para combater o envelhecimento e a alopecia.

Diferentemente de precursores, a tecnologia **RECOL®** agrega o eixo essencial do colágeno (selecionado por inteligência artificial) que dá origem ao bioestímulo, promovendo preenchimento e sustentação. **RECOL® SKIN** é composto pela fração ativa (domínio) do **Colágeno Tipo I, III** e **XVII** em solução peptídica de elevada biodisponibilidade.

**Figura 1:** Ilustração dos três fragmentos de Colágeno Recombinante contidos em **RECOL® SKIN**: Colágeno Tipo I, III e XVII (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

## POR DENTRO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE COLÁGENOS RECOMBINANTES

O desenvolvimento de colágeno recombinante envolve a utilização de técnicas de engenharia genética para produzir o colágeno em laboratório em grande escala, em vez de extrair da fonte natural, como pele, ossos ou cartilagem de animais[1].

Trata-se de um processo altamente sustentável, vegano, produzido por meio da inserção do gene do colágeno (DNA humano) em um organismo hospedeiro – a levedura *Pichia pastoris*. Esta levedura da classe *Saccharomycetes* é livre de patogenicidade e funciona como uma espécie de biorreator para a produção em larga escala da proteína desejada. Este processo

biotecnológico permite uma produção controlada e personalizada do colágeno, com aplicações em diversas áreas, incluindo a medicina regenerativa, dermocosméticos e biomateriais.

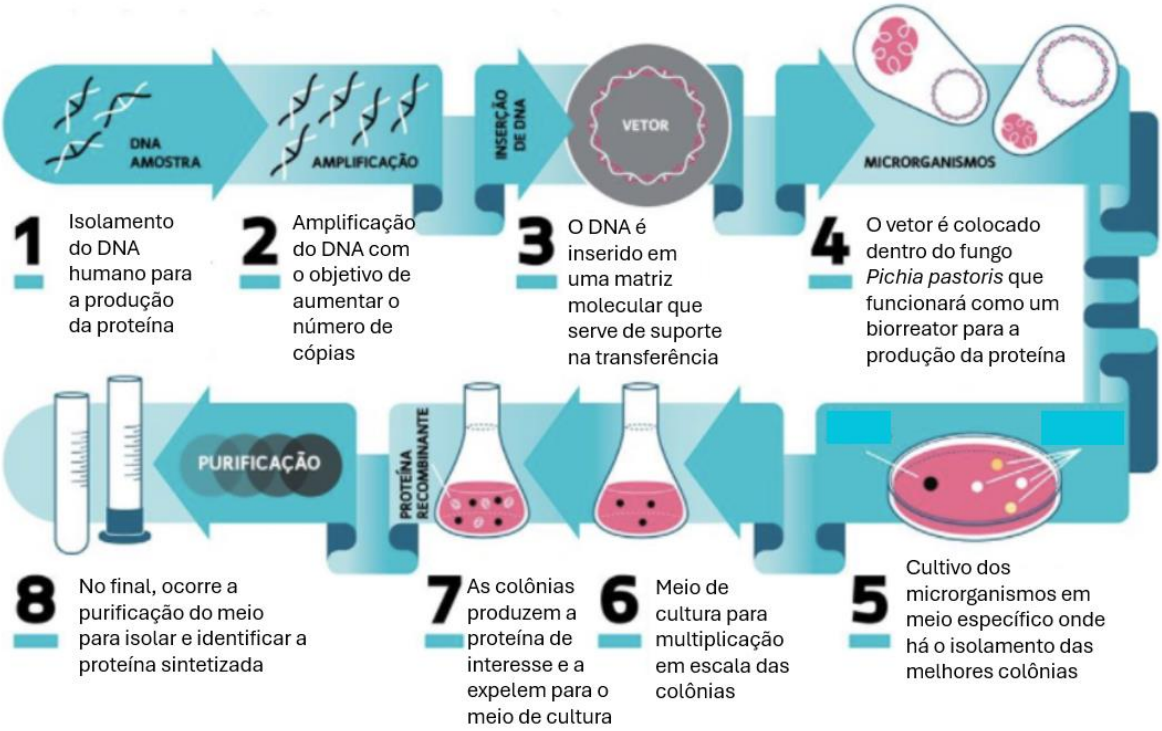



**Figura 2**: Ilustração do processo de obtenção de Colágenos por Tecnologia de DNA Recombinante: Síntese sustentável, vegana e de elevada especificidade para a reposição seletiva do colágeno requerido para pele. (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

## A IMPORTÂNCIA DA REPOSIÇÃO SELETIVA DE COLÁGENO

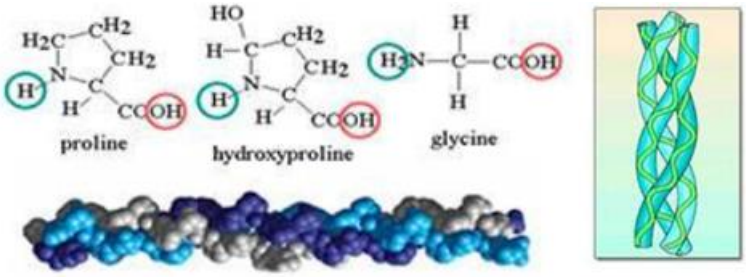
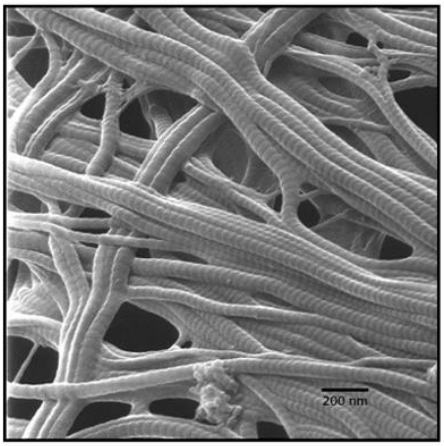



**Figura 3**: Ilustração do tropocolágeno, a unidade molecular básica entre os 28 tipos distintos de colágeno. (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

O colágeno representa entre 25% e 30% de toda proteína corporal, é constituído por cadeias peptídicas formadas essencialmente pelos aminoácidos prolina, hidroxiprolina e glicina, constituídos em fibrilas. As fibrilas de colágeno são formadas por meio da polimerização do tropocolágeno (unidades moleculares), uma molécula em tripla hélice unida por pontes de hidrogênio[1].

Existem diferentes tipos de colágeno, os quais variam em composição, comprimento e estrutura molecular. Já foram identificados 28 tipos distintos de colágeno e podem ser classificados em grupos de acordo com sua estrutura e função:

- **Colágenos que formam longas fibrilas:** capazes de agregar-se e formar fibrilas longas. Colágeno dos tipos I, II, III, V e XI representam esta categoria e constituem a derme, tendão, cartilagem e ossos;
- **Colágenos ligantes:** responsáveis por ligar as fibrilas de colágeno umas às outras e a outros componentes da matriz extracelular. Colágenos dos tipos IX, XII e XIV representam esta categoria e constituem a derme, tendão e cartilagem;
- **Colágenos que forma rede/malha**: associa-se de forma a criar uma espécie de rede. O colágeno tipo IV presente na lâmina basal representa esta categoria;
- **Colágenos de ancoragem**: encontrado nas fibrilas que ancoram as fibras de colágeno tipo I na lâmina basal. O colágeno tipo VII presente na mucosa oral é um exemplo;
- **Colágenos transmembrana (INOVAÇÃO)**: colágenos tipos XIII e XVII encontrados em Hemidesmossomas da derme, epiderme, mucosas e células endoteliais.



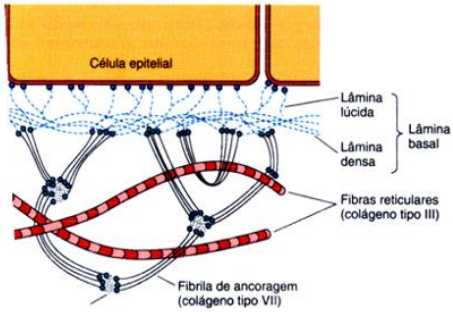




**Figura 4**: Representação tridimensional das fibras de colágeno no tecido conjuntivo. A composição, comprimento e estrutura molecular determinam a função e os principais tecidos onde estão localizados. (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

Com os avanços da tecnologia recombinante de obtenção de colágenos é possível, de maneira personalizada, repor seletivamente o tipo de colágeno promovendo preenchimento e sustentação.

**Repor seletivamente os tipos de colágenos mais abundantes da matriz extracelular é sinônimo de prevenção de doenças, regeneração, manutenção da saúde e da aparência. Isso vai além da estética!**

**RECOL® SKIN - QUAL O TIPO DE COLÁGENO A SUA PELE PRECISA?**

**RECOL® SKIN** é composto pela fração ativa (domínio) do **Colágeno Tipo I, III** e **XVII** em solução peptídica de elevada biodisponibilidade – os três tipos de colágeno estruturais mais importantes e abundantes da pele:

**COLÁGENO TIPO I**: [70 – 80% do colágeno dérmico] - fundamental para estrutura e resistência às tensões mecânicas. Fixa água e previne atrofias.

**COLÁGENO TIPO III**: [20 - 30% do colágeno dérmico] - responsável pelo suporte estrutural com foco em flexibilidade, cicatrização, regeneração e integridade de vasos sanguíneos.

**COLÁGENO TIPO XVII**: [10% do colágeno na junção DE] – adesão celular (ancoragem) entre epiderme e derme. Essencial na manutenção da barreira e renovação.

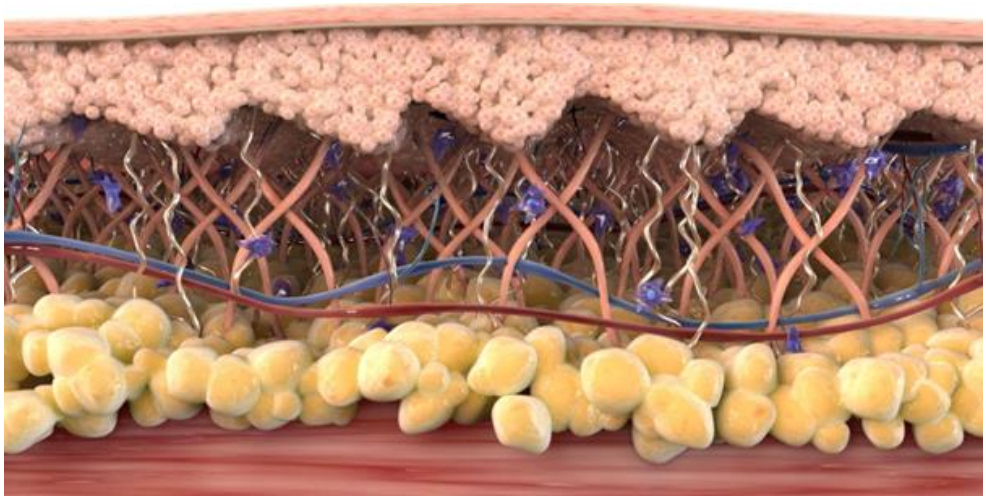


**Figura 5**: **RECOL® SKIN** repõe de maneira seletiva os Colágenos Tipo 1, 3 e 17 considerados essenciais para garantir resistência às tensões mecânicas, fixação de água, regeneração e integridade de vasos sanguíneos. (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

**RECOL® SKIN – o foco está no COLÁGENO TIPO III**

O Colágeno Tipo III é especialmente abundante na pele do bebê e passa a diminuir com o envelhecimento. Concentra-se basicamente na derme papilar, região que se aproxima da camada basal e é responsável pelo suporte estrutural participando ativamente nos processos de regeneração[5].

Um estudo conduzido pela Shiseido, identificou a elasticidade interna da derme papilar usando um sistema de visualização com aplicação de tecnologia ultrassônica. Esta tecnologia conseguiu visualizar a distribuição interna da elasticidade da pele pela primeira vez analisando o nível de impedância acústica[5].

Nesta pesquisa, a equipe descobriu que a resiliência da derme papilar, onde o Colágeno tipo III é abundante, começa a se deteriorar aos 30 anos. Além disso, a redução deste tipo especial de colágeno contribui para alterações morfológicas na superfície da pele tornando-a irregular e sem viço.

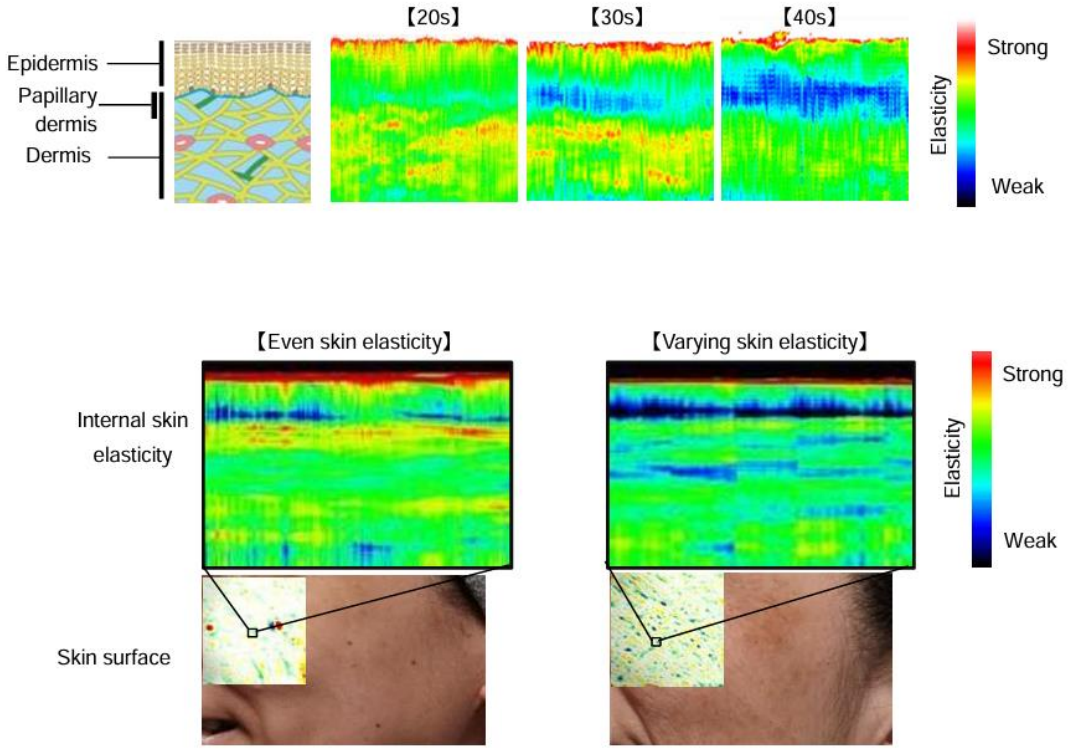



**Figura 6**: Visualização da redução da resiliência da derme papilar iniciada a partir dos 30 anos, região onde há maior concentração do Colágeno tipo III. A suplementação estratégica deste tipo especial de colágeno contribui para o preenchimento e sustentação da pele. (Fonte: Literatura Shiseido)

A equipe descobriu que o Colágeno tipo III é abundante nas áreas com elasticidade saudável da pele na camada superior da derme, mas diminui nas partes onde a elasticidade da pele se deteriorou. Quanto maior a presença de Colágeno tipo III, maior a resiliência da pele e potencial de regeneração.

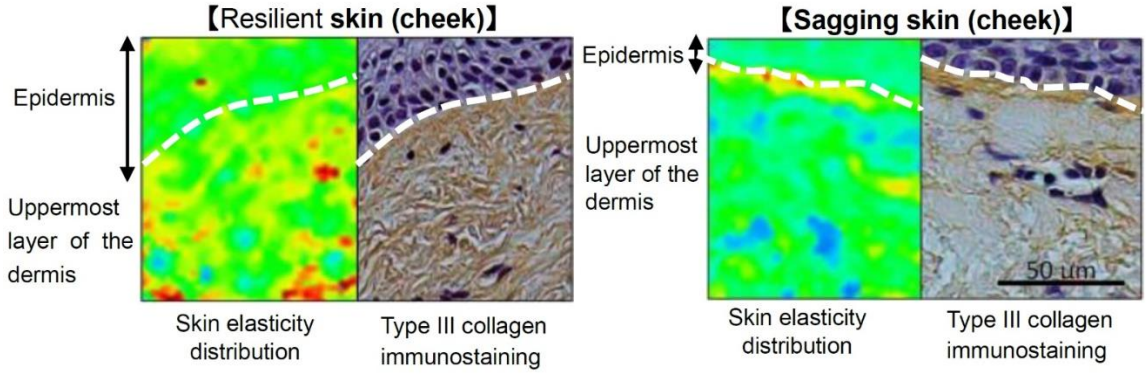



**Figura 7**: Avaliação imuno-histoquímica com o uso de marcador específico para quantificação do Colágeno Tipo III. Nota-se na pele com maior resiliência há maior concentração de Colágeno Tipo III enquanto, na pele flácida, a quantidade e distribuição deste tipo de colágeno são menores. (Fonte: Literatura Shiseido)

**RECOL® SKIN – Biomaterial para remodelação e regeneração da pele**

O uso de Colágenos Recombinantes tem redefinido o desenvolvimento de biomateriais para a recuperação de tecidos. O uso desta tecnologia é considerado promissora na cicatrização de ferimentos, regeneração do tecido conjuntivo (isso inclui tecido ósseo), até servir de matéria-prima para impressoras 3D no desenvolvimento de implantes personalizados[4].

Embora o Colágeno Tipo I seja o mais abundante em muitos tipos de tecidos, é o Colágeno Tipo III o considerado crucial na manutenção da integridade da pele e na cicatrização de ferimentos, pela sua proximidade com a camada basal[1]. A aplicação desta tecnologia diretamente sobre ferimentos crônicos (entre eles úlceras diabéticas) tem se mostrado promissora. Um estudo envolvendo cobaias diabéticas com aplicação de curativos oclusivos ricos em Colágeno Recombinante Tipo III (modelo Hidrogel), isolado e em associação com antibióticos, apresentou tempo de cicatrização otimizado e boa qualidade do tecido de granulação formado[2].

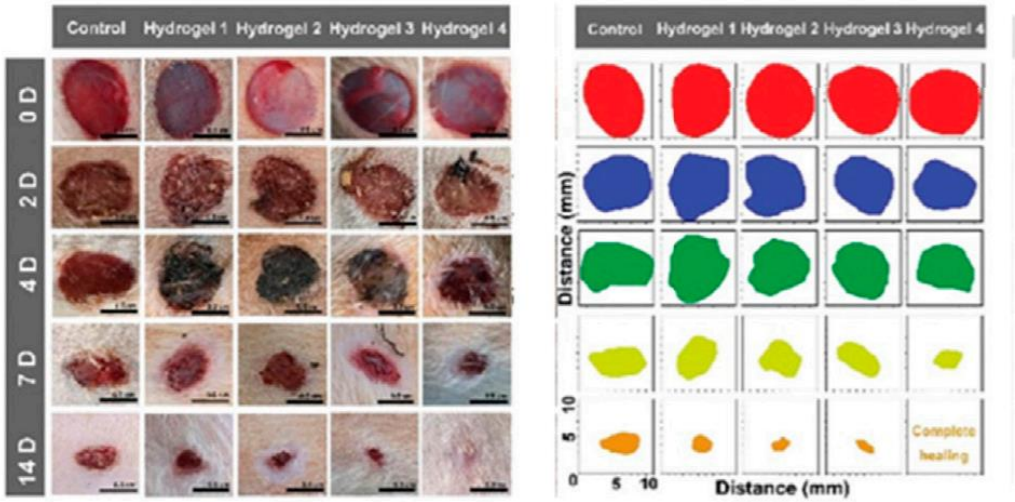



**Figura 8**: Avaliação da cicatrização de úlceras em cobaias diabéticas ao longo de 14 dias de tratamento. Hidrogel 3 contém apenas Colágeno Recombinante Tipo III enquanto o Hidrogel 4 possui a associação de Colágeno Recombinante Tipo III + antibiótico. (Fonte: Hu et al)

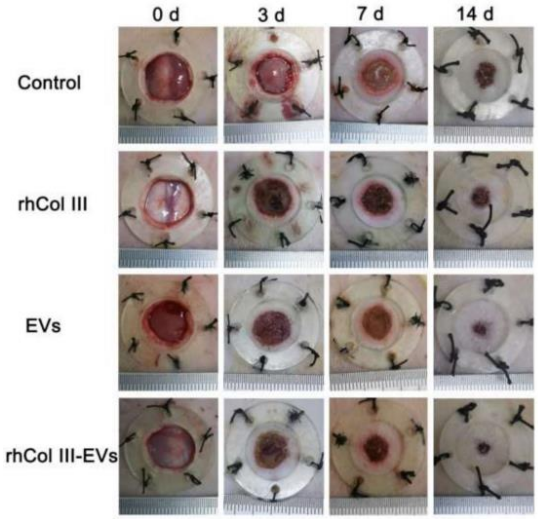



**Figura 9**: Avaliação da cicatrização de úlceras em cobaias diabéticas ao longo de 14 dias de tratamento – Parte 2. O uso o Colágeno recombinante Tipo III isolado e em associação com EV (endocelular vesicles – Exossomas ricos em Fatores de Crescimento) possibilitou a rápida recuperação das lesões. (Fonte: Lanju Xu et al)

**RECOL® SKIN é biodisponível – comprovação de permeação**

A comprovação de permeação cutânea de **RECOL® SKIN** foi realizada através de um Histograma de Intensidade Fluorescente, onde o ativo é marcado por um radioisótopo e a sua difusão pelo tecido é acompanhada em função do tempo.

**INÉDITO**: De maneira dose-dependente, **RECOL® SKIN** comprovadamente apresentou rápida difusão até a junção dermo-epidérmica (JDE). As amostras apresentaram uma média da difusão de até **55,68%** de todo o colágeno aplicado na superfície concentrado na JDE após 12 horas. Após o mesmo período, uma média da difusão de até **15%** na derme papilar, onde se concentra o Colágeno Tipo III.

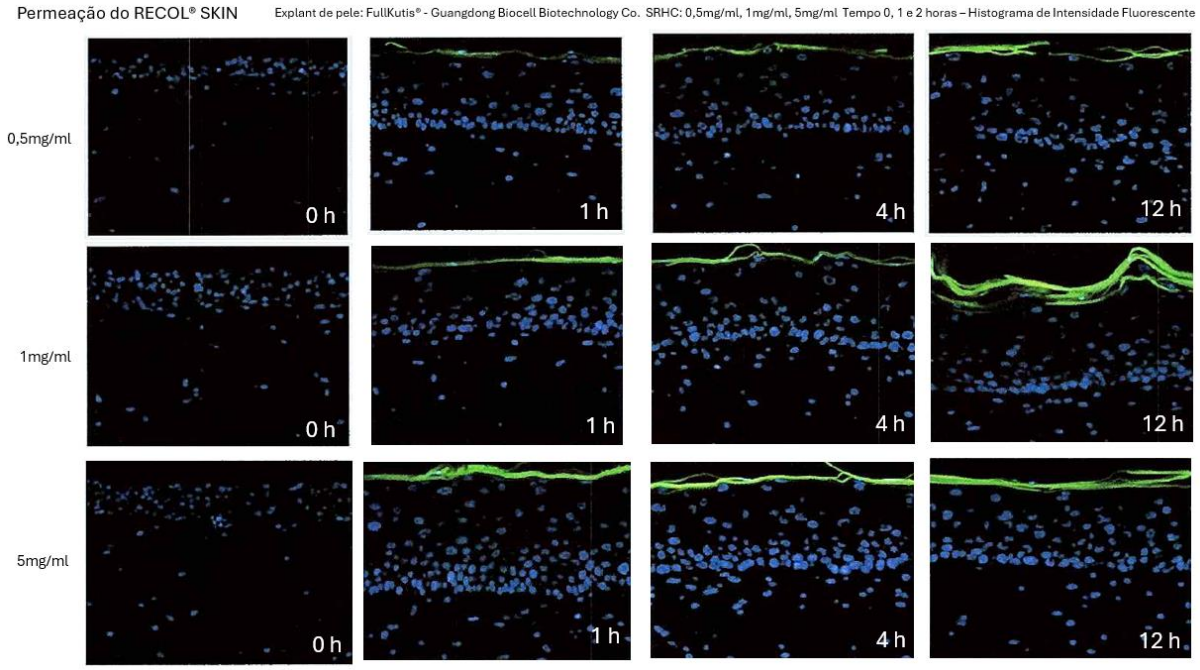



**Figura 10:** Imagens do Histograma de Intensidade Fluorescente comprovam a difusão do **RECOL® SKIN** desde a superfície até a junção dermo-epidérmica em até 12 horas. (Fonte: Literatura **RECOL® SKIN** – Trautec)

**FARMACOTÉCNICA**

**RECOL® SKIN** é uma solução peptídica a base de domínios do Colágeno Tipo I, III e XVII. Para a estabilidade de formulações, são necessários:

- Associação a meios predominantemente coloidais (géis e séruns);

- Incorporação a veículos preferencialmente livres de emulsionantes;

- pH de estabilidade entre 4,5 e 6,5

- Processamento a frio

- Uso de agitadores mecânicos convencionais (Turrax® não é recomendado)

**% de uso**: 0,5 – 3%

**REFERÊNCIAS**


1. Davison-Kotler, E., Marshall, W. S., García-Gareta, E., and García-Gareta, E. **Sources of collagen for biomaterials in skin wound healing**. Bioengineering 6 (3), 56. doi:10.3390/bioengineering6030056. 2019
2. Hu, C., Liu, W., Long, L., Wang, Z., Yuan, Y., Zhang, W., et al. **Microenvironment-responsive multifunctional hydrogels with spatiotemporal sequential release of tailored recombinant human collagen type III for the rapid repair of infected chronic diabetic wounds**. J. Mater. Chem. B Lu 9 (47), 9684–9699. doi:10.1039/d1tb02170b. 2021
3. Lanju Xu, Yufei Liu, Lizong Tang, Hui Xiao, Zhuo Yang and Shufang Wang **Preparation of Recombinant Human Collagen III Protein Hydrogels with Sustained Release of Extracellular Vesicles for Skin Wound Healing** International Journal of Molecular Sciences. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 6289
4. Lili Cao, Zhongfeng Zhang, Dan Yuan, Meiping Yu and Jie Min - **Tissue engineering applications of recombinant human collagen: a review of recent progress** Department of Plastic Surgery, Zhejiang Rongjun Hospital, Jiaxing, Zhejiang, China, General Surgery Department, Jiaxing No.1 Hospital, Jiaxing, Zhejiang, China
5. Shiseido Succeeds in Visualization of Internal Skin Elasticity - **Decrease of type III collagen involved in age-dependent degradation in skin elasticity** – Press release Shiseido, April 2018 – Shiseido Company Limited

Literatura **RECOL® SKIN** - Trautec